

Análisis Predictivo: Maratón de Tokyo (2015-2017)

Aprendizaje Automático | Máster en Análisis de Datos Deportivos

Alba Martínez de la Hermosa Daniel Lopez Paredes
Alonso González Romero

5 de May, 2026

Table of contents

1	Introducción y Objetivos	3
	Bienvenidos	4
2	Capítulo 1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	5
2.1	1. Importación de librerías	5
2.2	2. Carga de datos	5

1 Introducción y Objetivos

Bienvenidos

Este trabajo presenta un flujo completo de Ciencia de Datos aplicado a los resultados del **Maratón de Tokyo** en sus ediciones 2015, 2016 y 2017.

El objetivo principal es desarrollar modelos de **Aprendizaje Automático** capaces de predecir el tiempo de finalización de los corredores basándonos en variables sociodemográficas y de rendimiento parcial.

Contexto Académico

Trabajo realizado para la asignatura de **Aprendizaje Automático** del **Máster en Análisis de Datos Deportivos (MUSA)**.

Utilizaremos 2015 y 2016 para el entrenamiento y validación, dejando 2017 como conjunto de test ciego para evaluar el rendimiento real de nuestros modelos.

2 Capítulo 1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

En este capítulo vamos a cargar los datos originales de las maratones, analizaremos las distribuciones de las variables y limpiaremos los valores nulos para dejar el dataset preparado para los modelos.

2.1 1. Importación de librerías

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Configuración visual para que los gráficos queden de revista
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)
```

2.2 2. Carga de datos

```
# Cargar los datos crudos (ajusta el nombre del archivo al tuyo real)
# df_2015 = pd.read_csv('../data/raw/marathon_2015.csv')
# df_2016 = pd.read_csv('../data/raw/marathon_2016.csv')

# df_2015.head()
```

3

4